

Mathematiklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse Q2	Name	Datum
Hypothesentests			
Punktzahl: von 55 Punkten			Note:

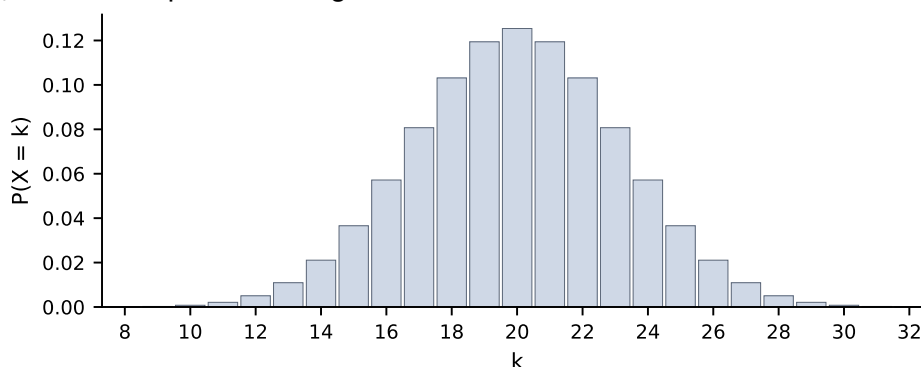
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner

Hinweis: Alle benötigten kumulierten Wahrscheinlichkeiten der Binomialverteilung sind in den Aufgaben angegeben. Runde Wahrscheinlichkeiten auf vier Nachkommastellen. Formuliere jede Entscheidung im Sachzusammenhang.

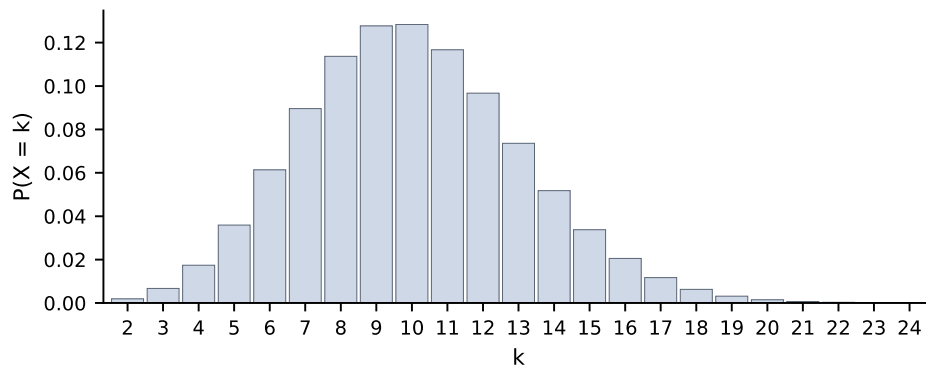
1. **Grundbegriffe des Hypothesentests** Ein Hersteller von Akkus garantiert, dass 90 % der Akkus die volle Sollkapazität erreichen. Eine Verbraucherzentrale vermutet, dass der Anteil in Wirklichkeit kleiner ist, und möchte das mit einer Stichprobe nachweisen.
 - a. **Gib** für diesen Verdacht die Nullhypothese H_0 und die Gegenhypothese H_1 an. Verwende die Trefferwahrscheinlichkeit p . (3 BE)
 - b. **Beschreibe** in einem Satz, was das Signifikanzniveau $\alpha = 5\%$ bei diesem Test bedeutet. (3 BE)
 - c. **Ordne** die vier Begriffe richtige Entscheidung (zweimal), Fehler 1. Art und Fehler 2. Art den vier Feldern der Tabelle zu. Trage sie ein. (4 BE)

	H_0 ist wahr	H_0 ist falsch
Test behält H_0 bei		
Test verwirft H_0		

2. **Ein Test im Histogramm** Das Histogramm zeigt die Binomialverteilung der Trefferzahl X unter einer Nullhypothese H_0 für den Stichprobenumfang $n = 40$.



- a. **Lies** aus dem Histogramm ab, bei welcher Trefferzahl k die Wahrscheinlichkeit $P(X = k)$ am größten ist. Schätze diesen größten Wert ab. (3 BE)
 - b. **Begründe**, warum bei einem Hypothesentest die Vermutung, die nachgewiesen werden soll, in die Gegenhypothese H_1 aufgenommen wird und nicht in H_0 . (4 BE)
3. **Ausschuss in der LED-Fertigung** In einer Fertigung sind erfahrungsgemäß 5 % der LEDs fehlerhaft. Nach einer Umstellung der Maschine vermutet die Qualitätsleitung, dass der Ausschussanteil gestiegen ist. Zur Prüfung wird eine Stichprobe von $n = 200$ LEDs entnommen; X zählt die fehlerhaften LEDs. Getestet wird $H_0: p = 0,05$ gegen $H_1: p > 0,05$ auf dem Niveau $\alpha = 5\%$.
 - a. **Berechne** den Erwartungswert μ der fehlerhaften LEDs unter H_0 . (2 BE)
 - b. **Bestimme** den Ablehnungsbereich des Tests und formuliere die Entscheidungsregel im Sachzusammenhang. Verwende die folgenden Werte: (6 BE)
 $P(X \leq 14) \approx 0,9219 \cdot P(X \leq 15) \approx 0,9556 \cdot P(X \leq 16) \approx 0,9762$
 - c. **Zeichne** den Ablehnungsbereich aus Teil b) in das Histogramm ein, indem du die zugehörigen Säulen markierst. (3 BE)

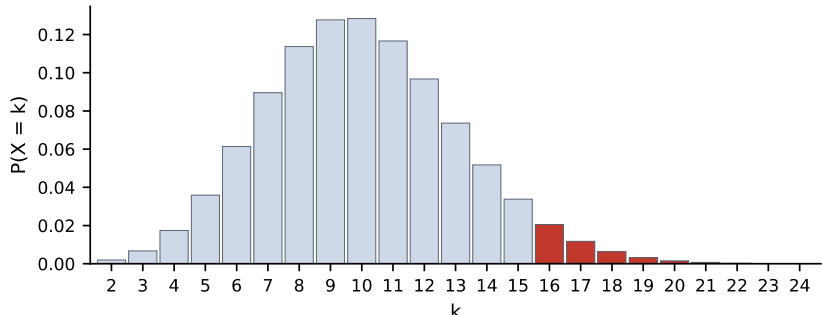


4. **Rücklaufquote von Pfandflaschen** Ein Getränkehersteller geht davon aus, dass 90 % der ausgegebenen Mehrwegflaschen zurückgebracht werden. Eine Umweltgruppe vermutet, dass die Rücklaufquote in Wahrheit niedriger ist. Sie verfolgt $n = 80$ zufällig markierte Flaschen; X zählt die zurückgebrachten Flaschen. Getestet wird $H_0: p = 0,9$ gegen $H_1: p < 0,9$ mit $\alpha = 5\%$.
- Ermittle** den Ablehnungsbereich $A = \{0; \dots; k\}$ und gib das tatsächliche Irrtumsrisiko an. Verwende die folgenden Werte: (5 BE)
 $P(X \leq 65) \approx 0,0123 \cdot P(X \leq 66) \approx 0,0267 \cdot P(X \leq 67) \approx 0,0538$
 - Interpretiere** das Ergebnis der Stichprobe: Es wurden 64 der 80 Flaschen zurückgebracht. Wie entscheidet der Test im Sachzusammenhang? (4 BE)
5. **Die beiden Fehlerarten** Wir betrachten erneut den Test aus Aufgabe 3 ($H_0: p = 0,05$; $H_1: p > 0,05$; $n = 200$). Der Ablehnungsbereich ist $A = \{16; \dots; 200\}$, der Annahmebereich also $\{0; \dots; 15\}$.
- Erläutere** im Sachzusammenhang dieses Tests, was ein Fehler 1. Art und was ein Fehler 2. Art bedeutet. (4 BE)
 - Berechne** die Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art, wenn der Ausschussanteil in Wahrheit $p = 0,08$ beträgt. Verwende: (4 BE)
 $P(X \leq 15) \approx 0,4626$ (Binomialverteilung mit $n = 200$ und $p = 0,08$)
 - Beurteile**, wie zuverlässig der Test eine tatsächliche Erhöhung auf $p = 0,08$ aufdeckt. (3 BE)
6. **Ist die Münze fair?** Vor einer Abstimmung wird per Münzwurf entschieden, welche Gruppe beginnt. Es soll geprüft werden, ob die Münze fair ist; auffällig wäre ein zu großer wie ein zu kleiner Anteil an „Kopf“. Dazu wird die Münze $n = 100$ -mal geworfen; X zählt „Kopf“. Es gilt $H_0: p = 0,5$ gegen $H_1: p \neq 0,5$ mit $\alpha = 5\%$.
- Bestimme** den Ablehnungsbereich des zweiseitigen Tests (beide Grenzen). Verwende: (3 BE)
 $P(X \leq 39) \approx 0,0176 \cdot P(X \leq 40) \approx 0,0284 \cdot P(X \geq 61) \approx 0,0176 \cdot P(X \geq 60) \approx 0,0284$
 - Beurteile** folgende Aussage: „Bei diesem Wurf lagen 52-mal Kopf vor. Das liegt nicht im Ablehnungsbereich. Damit ist bewiesen, dass die Münze fair ist.“ (4 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
zuordnen	Elemente, Begriffe oder Darstellungen nach vorgegebenen Kriterien in Beziehung setzen
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
interpretieren	Ergebnisse, Darstellungen oder Daten auf Erklärungsmöglichkeiten untersuchen und im Sachzusammenhang deuten
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen

Erwartungshorizont zur Mathematiklausur Nr. 1 – Hypothesentests

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist									
1a	Angeben: ** $H_0: p = 0,9$ (Garantie stimmt). * $H_1: p < 0,9$ (Anteil ist kleiner).	I	3										
1b	Beschreiben: *** $\alpha = 5\%$ ist die höchstens zugelassene Wahrscheinlichkeit, H_0 irrtümlich zu verwerfen, obwohl H_0 in Wahrheit zutrifft (Fehler 1. Art).	I	3										
1c	Zuordnen: je 1 BE pro korrekt eingetragennem Feld: <table><tr><td></td><td>H_0 ist wahr</td><td>H_0 ist falsch</td></tr><tr><td>Test behält H_0 bei</td><td>richtige Entscheidung</td><td>Fehler 2. Art (β)</td></tr><tr><td>Test verwirft H_0</td><td>Fehler 1. Art ($\leq \alpha$)</td><td>richtige Entscheidung</td></tr></table> **** oben links richtige Entscheidung; oben rechts Fehler 2. Art; unten links Fehler 1. Art; unten rechts richtige Entscheidung.		H_0 ist wahr	H_0 ist falsch	Test behält H_0 bei	richtige Entscheidung	Fehler 2. Art (β)	Test verwirft H_0	Fehler 1. Art ($\leq \alpha$)	richtige Entscheidung	I	4	
	H_0 ist wahr	H_0 ist falsch											
Test behält H_0 bei	richtige Entscheidung	Fehler 2. Art (β)											
Test verwirft H_0	Fehler 1. Art ($\leq \alpha$)	richtige Entscheidung											
2a	Ablesen: ** größter Wert bei $k = 20$ (Erwartungswert $\mu = 20$). * $P(X = 20) \approx 0,12$ (Toleranz 0,11 bis 0,13).	I	3										
2b	Begründen: ** Der Test verwirft H_0 nur bei deutlichem Widerspruch; nur dieses Risiko (Fehler 1. Art) ist durch α kontrolliert. ** Wer eine Vermutung nachweisen will, muss sie in H_1 stellen – nur dann ist die Wahrscheinlichkeit eines falschen „Nachweises“ klein.	III	4										
3a	Berechnen: ** $\mu = n \cdot p = 200 \cdot 0,05 = 10$ fehlerhafte LEDs.	II	2										
3b	Bestimmen: * rechtsseitiger Test: kleinstes k mit $P(X \geq k) = 1 - P(X \leq k-1) \leq 0,05$. ** $1 - 0,9219 = 0,0781 > 0,05$ ($k=15$); $1 - 0,9556 = 0,0444 \leq 0,05$ ($k=16$). * $A = \{16; 17; \dots; 200\}$, Irrtumsrisiko $\approx 0,0444$. ** Entscheidungsregel: mindestens 16 fehlerhafte LEDs $\rightarrow H_0$ verwerfen (Ausschuss signifikant gestiegen); höchstens 15 $\rightarrow H_0$ beibehalten.	II	6										
3c	Zeichnen: Säulen ab $k = 16$ markiert (siehe Abbildung):  *** vollständige korrekte Markierung von $\{16; \dots; 200\}$ (untere Grenze 16 korrekt; nur teilweise: 1-2 BE).	II	3										
4a	Ermitteln: * linksseitiger Test: größtes k mit $P(X \leq k) \leq 0,05$. ** $P(X \leq 66) \approx 0,0267 \leq 0,05$, aber $P(X \leq 67) \approx 0,0538 > 0,05$. * $A = \{0; 1; \dots; 66\}$. * Irrtumsrisiko $P(X \leq 66) \approx 0,0267$ (rund 2,7 Prozent).	II	5										
4b	Interpretieren: * $64 \leq 66 \rightarrow$ Ergebnis liegt im Ablehnungsbereich. *** H_0 wird verworfen: Die Rücklaufquote ist signifikant niedriger als 90 Prozent; die Vermutung der Umweltgruppe gilt auf dem 5-Prozent-Niveau als	III	4										

	bestätigt. Ein Beweis ist das nicht (kein Beleg, dass genau 90 Prozent zurückkommen).			
5a	<i>Erläutern:</i> ** Fehler 1. Art: H_0 trifft zu (Ausschuss weiter 5 Prozent), aber Stichprobe liefert $\geq 16 \rightarrow$ Ausschuss wird fälschlich für gestiegen erklärt. ** Fehler 2. Art: Ausschuss ist tatsächlich gestiegen ($p > 0,05$), Stichprobe liefert $\leq 15 \rightarrow$ Erhöhung bleibt unentdeckt.	II	4	
5b	<i>Berechnen:</i> * Fehler 2. Art = $P(X \leq 15)$ mit wahrem $p = 0,08$ (nicht 0,05). ** $\beta = P(X \leq 15) \approx 0,4626$. * also rund 46 Prozent (Wahrscheinlichkeit eines Fehlers 2. Art).	II	4	
5c	<i>Beurteilen:</i> ** Aufdeckungswahrscheinlichkeit (Güte) nur $1 - \beta \approx 0,5374 \rightarrow$ Test übersieht eine Erhöhung auf 0,08 in fast der Hälfte der Fälle; wenig zuverlässig. * sinnvolle Konsequenz: größerer Stichprobenumfang n .	III	3	
6a	<i>Bestimmen:</i> * zweiseitig: pro Rand $\frac{\alpha}{2} = 2,5\%$. * links: $P(X \leq 39) \approx 0,0176 \leq 0,025$, $P(X \leq 40) \approx 0,0284 > 0,025 \rightarrow k = 39$. * rechts: $k = 61$; also $A = \{0; \dots; 39\} \cup \{61; \dots; 100\}$.	II	3	
6b	<i>Beurteilen:</i> * 52 liegt nicht im Ablehnungsbereich $\rightarrow H_0$ beibehalten (das ist korrekt). *** Aber „beibehalten“ ist kein Beweis: der Test kann H_0 nur verwerfen oder beibehalten, niemals beweisen. Auch eine leicht unfaire Münze (z. B. $p = 0,53$) hätte 52 Treffer liefern können; der Fehler 2. Art ist nicht kontrolliert. Korrekt: „Die Daten sprechen nicht signifikant gegen H_0 .“	III	4	
		ges.	55	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Fehlender Antwortsatz im Sachzusammenhang: $-\frac{1}{2}$ BE. Wahrscheinlichkeiten auf vier Nachkommastellen; geringfügige Rundungsabweichungen ohne Abzug.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	52,5	49,5	47	44	41,5	38,5	36	33
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	30,5	27,5	25	22	18,5	15	11	< 11